

A fejezet három témája röviden: mit vizsgál a statika, hogyan számolunk a mértékegységekkel, és hogyan írjuk le az erőt. A részletes magyarázatot, a kidolgozott példákat és az önellenőrző kérdéseket a linkelt témalapokon találod.

A statika alapjai

🗓️ Óra: szept. 3.

- A statika a nyugalomban lévő testekre ható erők közötti összefüggésekkel foglalkozik; a kinetika a mozgó testek erőtanát vizsgálja.
- A mechanika két része a kinematika és a dinamika; a dinamika két ága a kinetika és a statika.

  ⚠️ ✏ gépi javítás
- A merev test modelljében a test alakja és mérete nem változik; így vizsgáljuk a rudakat és a rúdszerkezeteket.
- A szilárd testek statikája, a szilárdságtan, a testek alakváltozásait és belső feszültségeit vizsgálja.

➡️ Részletesen: A statika alapjai

Mértékegységek és átváltások

🗓️ Óra: szept. 3., 9.

- Egy mennyiség értéke mérőszám és mértékegység együtt; csak azonos egységben megadott mennyiségeket adunk össze.
- Hosszúság: $1\ \mathrm{m} = 10\ \mathrm{dm} = 100\ \mathrm{cm} = 1000\ \mathrm{mm}$. Tömeg: $1\ \mathrm{t} = 1000\ \mathrm{kg}$, $1\ \mathrm{kg} = 100\ \mathrm{dkg} = 1000\ \mathrm{g}$.

  💡 ✏ gépi magyarázat
- Erő: $1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}$; a kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége.
- Tömegből a súlyerőt $G = m \cdot g$ adja; a feladatokban $g \approx 10\ \mathrm{m/s^2}$, ezért $1\ \mathrm{kg}$ tömeg súlya kb. $10\ \mathrm{N}$.

  ⚠️ ✏ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- A hőmérséklet SI-alapegysége a kelvin (K), a nyomás jele p, egysége a pascal: $1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$.

  ⚠️ 🤓 gépi javítás

➡️ Részletesen: Mértékegységek és átváltások

Az erő mint vektor

🗓️ Óra: szept. 3., 8.

- Az erő egy test másik testre gyakorolt hatása; megváltoztathatja a test mozgásállapotát, méretét, alakját és helyét.
- Az erő jele F, mértékegysége a newton: $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}$, $1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}$.
- Az erő vektor: négy jellemzője a támadáspont, a hatásvonal, a nagyság és a működés iránya (a nyíl értelme).
- Több erő együttes hatása egyetlen erővel, az eredővel helyettesíthető. Az erő kötött vektor: nem helyezhető át tetszőleges pontba. Az erőhatás kölcsönös: ha A hat B-re, B is hat A-ra.
- Az erőt léptékkel rajzoljuk: például $1\ \mathrm{cm}$ hosszú nyíl $1\ \mathrm{kN}$ erőt jelent.

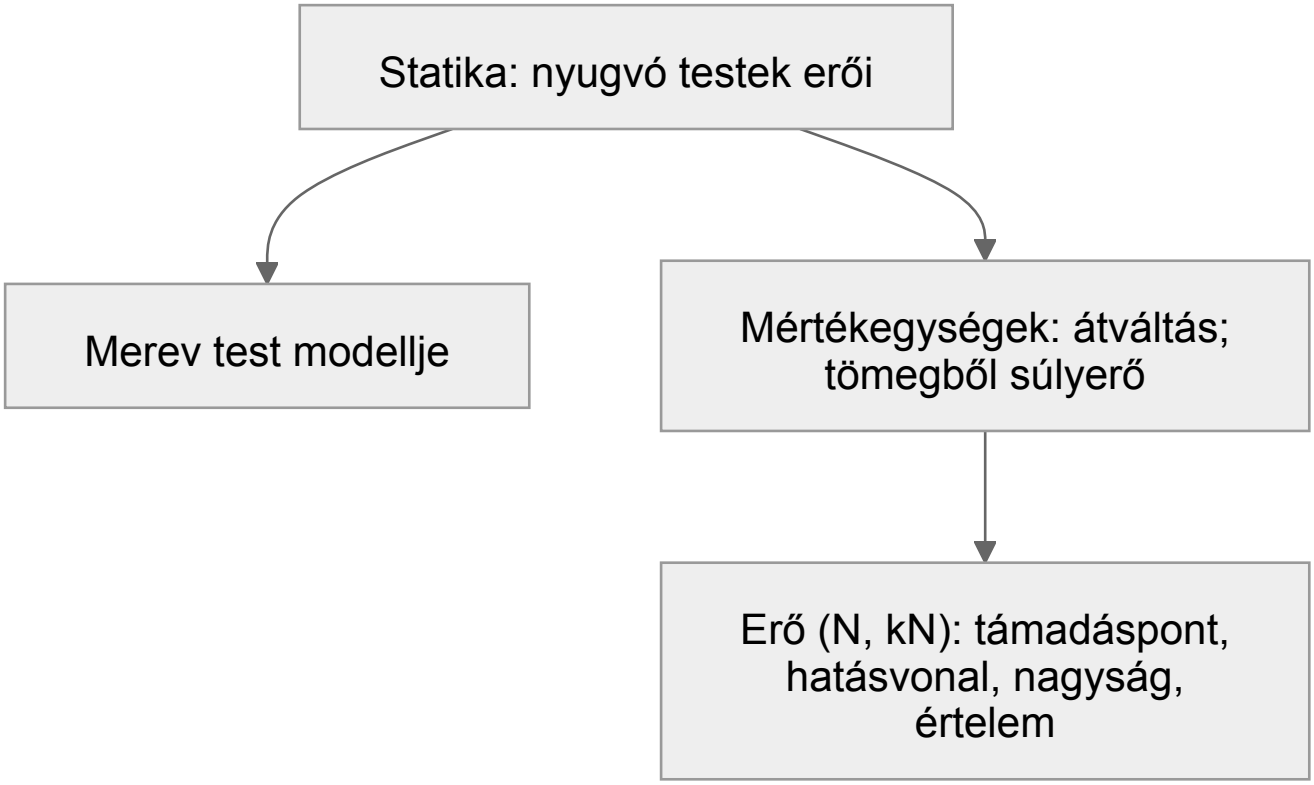
➡️ Részletesen: Az erő mint vektor

📖 Fogalmak

Fogalom	Mit jelent röviden?	Hol olvashatsz róla?
Statika	A nyugalomban lévő testekre ható erők közötti összefüggések vizsgálata.	A statika alapjai
Kinetika	A mozgó testek erőtana.	A statika alapjai
Merev test	Modell, amelyben a test alakja és mérete nem változik.	A statika alapjai
Szilárdságtan	A szilárd testek statikája: az alakváltozások és a belső feszültségek vizsgálata.	A statika alapjai
Támadáspont	Az a pont, ahol az erő a testre hat.	Az erő mint vektor
Hatásvonal	Az az egyenes, amelyen az erő hat.	Az erő mint vektor
Eredő	Az az egy erő, amely több erő együttes hatását helyettesíti.	Az erő mint vektor
Kötött vektor	Az erő nem helyezhető át a sík vagy a tér tetszőleges pontjába.	Az erő mint vektor
Erőlépték	Megmutatja, mekkora erő tartozik a rajzon egységnyi nyílhosszhoz.	Az erő mint vektor
Newton (N)	Az erő mértékegysége; $1\ \mathrm{kN} = 1000\ \mathrm{N}$.	Az erő mint vektor
Súlyerő	A Föld vonzásából származó erő; nagysága a tömegből: $G = m \cdot g$.	Mértékegységek és átváltások

A fejezet témáinak kapcsolata:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/